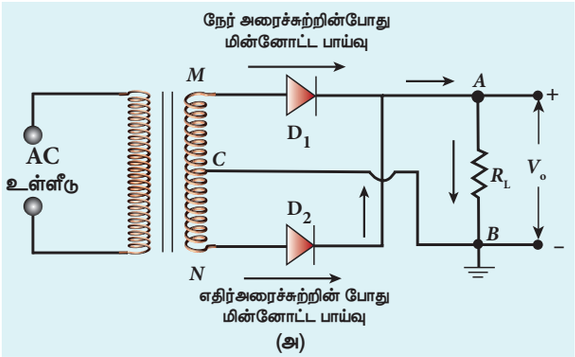
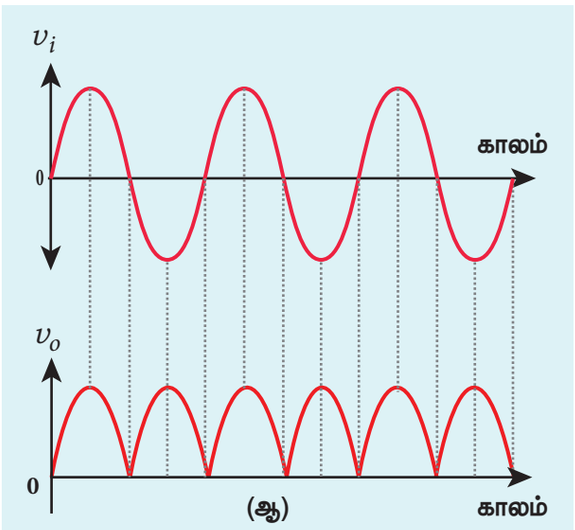




படம் 10.18 (அ) முழு அலை திருத்தி மின்சுற்று (ஆ) உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு அலை வடிவங்கள்

ஆனது நேர்மின் முனையாகவும், C ஆனது சுழி மின்னழுத்தமாகவும் M ஆனது எதிர்மின் முனையாகவும் அமைகின்றன. இதனால் டையோடு D_2 முன்னோக்குச் சார்பிலும் D_1 பின்னோக்குச் சார்பிலும் அமைகின்றன. எனவே டையோடு D_2 ஆனது மின்னோட்டத்தை ND_2ABC என்னும் பாதையில் கடத்துகிறது.

உள்ளீடின் நேர் மற்றும் எதிர் அரைச்சுற்றின் போது, பளு வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் அமைகிறது. உள்ளீடு சைகைகளுக்கு ஏற்ப உருவாகும் வெளியீடு சைகை படம் 10.18 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இரண்டு அரைச்சுற்றுகளின் போதும் AC உள்ளீடுகள் திருத்தப்பட்டாலும், வெளியீடானது துடிப்புத்தன்மையுடனேயே அமைகிறது.

முழு அலைதிருத்தியின் பயனுறுதிறன் (η) ஆனது அரை அலைதிருத்தியின் பயனுறு திறனைப் போல் இருமடங்காக அதாவது 81.2% ஆக அமையும். இதற்கு காரணம் கம்பிச்சுருள், டையோடு மற்றும் பளு மின்தடை ஆகியவற்றில் ஏற்படும் திறன் இழப்பு ஆகும்.

குறிப்பு

மையச் சாவி மின்மாற்றி: துணைச்சுற்றின் மையப்புள்ளியில் உள்ள சாவி, இணைப்பு தர ஏதுவான வசதி கொண்டுள்ளது. இதன்மூலம், துணைச் சுருளின் ஒரு மையத்திற்கும் மையப் புள்ளிக்கும் இடையே தூண்டப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை அளவிடலாம். மையச் சாவி இணைப்புப் புள்ளி தரையிணைப்பு செய்யப்பட்டால் துணைச் சுற்றுக்குக் குறுக்கே அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தம் இரண்டு பாதியாக பிரிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக துணைச்சுற்றின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்தம் 240V எனில் துணைச்சுற்றின் ஒரு முனைக்கும் மையச் சாவி இணைப்பிற்கும் உள்ள மின்னழுத்தம் +120V மற்றும் மற்றொரு முனைக்கு உள்ள மின்னழுத்தம் –120V ஆகும்.

10.3.5 முறிவு செயல்முறை

டையோடில் சிறுபான்மை ஊர்தியால் ஏற்படும் பின்னோக்கு மின்னோட்டம் அல்லது பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டம் மிகக்குறைவு ஆகும். *p-n* சந்திக்கு அளிக்கப்படும் பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை குறிப்பிட்ட ஒரு அளவிற்கு மேல் அதிகரித்தால், சந்தியானது முறிவடையும், மேலும் பின்னோக்கு மின்னோட்டமும் மிக அதிக அளவில் உயர்கிறது. எந்த மின்னழுத்தத்தில் முறிவு ஏற்படுகிறதோ அம்மின்னழுத்தம் முறிவு மின்னழுத்தம் எனப்படும் மற்றும் இது இயக்கமில்லா பகுதியின் அகலத்தை பொறுத்து அமையும்; இது மாசூட்டல் அளவை பொறுத்தது.

இயல்பான *p-n* சந்தி டையோடு இம்மின்னழுத்தத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாகும். செனார் டையோடு போன்று சிறப்புமுறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட டையோடுகள் முறிவுப்பகுதியில் செயல்பட்டுமின்னழுத்தம் கட்டுப்படுத்தும் சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது. பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பதால் முறிவு ஏற்படுவதற்குக் காரணமான இரண்டு இயக்க முறைகள் உள்ளன.

i) செனார் முறிவு

மிக அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்ட *p-n* சந்திகளில் $<10^{-6}$m க்கு குறைவான அளவுகளில் மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதி இருக்கும். சந்திகளின் குறுக்கே முறிவு எல்லைவரை பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது, 3×10^7 V m^{-1} அளவுக்கு வலிமையான மின்புலம்

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 209 06-08-2020 15:46:13